

DOKUMEN

Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi

Program Studi Sains Data FTIK UIN Salatiga

Salatiga, 30 Juli 2023

Ketua Tim	: Wulan Izzatul Himmah, M.Pd.
Anggota Tim Penyusun	: Agus Purnomo, M.Eng Andi Bahtiar Semma, M.Kom.
Program Studi	: Sains Data
Fakultas	: Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Universitas	: UIN Salatiga

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Tahun 2023

SURAT KEPUTUSAN

TIM PENYUSUN

Pengarah

Prof. Dr. Mansur, M.Ag
Dr. Fatchurrohman, M.Pd

Penyusun

Wulan Izzatul Himmah, M.Pd
Agus Purnomo, M.Eng
Andi Bahtiar Semma, M.Kom

Editor

Dr. Maslikhah, M.Si
Norwanto, Ph.D

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT atas nikmat berupa waktu dan kesempatan yang tak ternilai kepada tim penyusun dokumen kurikulum Program Studi Sains Data sehingga penyusunan dokumen kurikulum Prodi Sains Data 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen kurikulum ini sebagai panduan pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi Sains Data Universitas Islam Negeri Salatiga. Kami menyadari sepenuhnya bahwa seiring dengan perkembangan waktu dokumen kurikulum ini memerlukan evaluasi secara periodik melalui kegiatan review kurikulum sehingga dapat mengikuti perkembangan pendidikan.

Penyusunan dokumen kurikulum telah melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penyelarasan naskah, namun kekeliruan mungkin masih terjadi di dalamnya. Oleh karena itu, kami tetap mengharapkan kritik dan saran yang membangun.

Salatiga, Juli 2023
Ketua Program Studi Sains Data,

Wulan Izzatul Himmah, M.Pd.
NIP. 19850714 201503 2 001

DAFTAR ISI

Contents

A. IDENTITAS PROGRAM STUDI	7
B. EVALUASI KURIKULUM DAN TRACER STUDY	8
C. LANDASAN PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM	8
1. Landasan Filosofis	8
2. Landasan Sosiologis	8
3. Landasan Psikologis	8
4. Landasan Historis	9
5. Landasan Yuridis	9
6. Landasan Spiritual	10
D. VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN <i>UNIVERSITY VALUE</i>	10
1. Visi	10
2. Misi	11
3. Tujuan	12
4. Strategi	13
5. University Value	15
E. PROFIL LULUSAN & RUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)	15
1. Profil Lulusan	15
2. Capaian Pembelajaran Lulusan	17
3. Matriks hubungan CPL dengan Profil Lulusan	24
F. PENETAPAN BAHAN KAJIAN	27
1. Gambaran Body of Knowledge	27
2. Deskripsi Bahan Kajian	28
G. PEMBENTUKAN MATA KULIAH DAN PENENTUAN BOBOT SKS	33
H. STRUKTUR MATA KULIAH DALAM KURIKULUM PRODI	44
A. Matriks Kurikulum	44
B. Peta kurikulum berdasarkan CPL Prodi	44
I. SEBARAN MATA KULIAH TIAP SEMESTER	46
J. RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	58
K. PENILAIAN PEMBELAJARAN	61
L. IMPLEMENTASI HAK BELAJAR MAHASISWA	61
A. Model implementasi MBKM	61

B.	Makul wajib ditempuh dalam prodi sendiri	61
C.	Pembelajaran makul di luar prodi	61
D.	Bentuk kegiatan pembelajaran di luar PT	61
E.	Penjaminan Mutu Pelaksanaan MBKM.....	61
M.	PENGELOLAAN & MEKANISME PELAKSANAAN KURIKULUM	61
N.	PENUTUP.....	61

A. IDENTITAS PROGRAM STUDI

1. Nama Perguruan Tinggi (PT) : Universitas Islam Negeri Salatiga
2. Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
3. Program Studi : Sains Data
4. Status Akreditasi : Baik
5. Jenjang Pendidikan : S1
6. Gelar Lulusan : Sarjana Sains Data (S.Si.D)
7. Visi Program Studi :

“Menjadi pusat unggulan moderasi Islam, kepeloporan bidang sains data untuk keluhuran martabat kemanusiaan pada tahun 2045”
8. Misi Program Studi :
 - a. Mengintegrasikan nilai-nilai Islam moderat dalam penyelenggaraan pendidikan di bidang Sains Data
 - b. Menyelaraskan dan menyeimbangkan pengembangan pendidikan di bidang Sains Data berdasarkan wahyu, realitas dan rasio untuk kemaslahatan, kesejahteraan dan keluhuran martabat kemanusiaan
 - c. Meningkatkan kualitas dan relevansi penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian masyarakat dalam pengembangan Islam moderat dan pendidikan di bidang Sains Data
 - d. Meningkatkan kualitas manajemen Program Studi Saons Data yang ramah, kredibel, akuntabel, transparan dan berdaya saing

B. EVALUASI KURIKULUM DAN TRACER STUDY

Program Studi Sains Data merupakan program studi baru yang dibuka berdasarkan Keputusan Mendikbudristek RI Nomor 413/E/O/2023 yang ditetapkan pada tanggal 16 Mei 2023. Sebagai program studi baru, Program Studi Sains Data telah menyusun dan mengajukan draft kurikulum sebagai kelengkapan proposal pengajuan program studi. Draft kurikulum telah melalui sesi workshop pada tanggal 1 Agustus 2022 yang menghadirkan beberapa pihak baik internal maupun eksternal yakni dengan APTIKOM dengan Prof. Ir. H. Zainal Arifin Hasibuan, MSc., PhD. Sebagai program studi baru yang belum memiliki lulusan, maka kegiatan tracer study belum pernah dilaksanakan.

C. LANDASAN PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

1. Landasan Filosofis

Kurikulum Program Studi Sains Data dikembangkan berdasarkan falsafah *the circle of wasathiyah knowledge* yang berpandangan pada kesejajaran ilmu berdasarkan pada prinsip tauhid. Tauhid menjadi *worldview* dalam memandang segala sesuatu termasuk dalam merekonstruksi struktur pengetahuan. Prinsip Tauhid mengajarkan bahwa segala sesuatu di alam ini bersumber dari Allah Swt. Demikian pula ilmu-ilmu keislaman berasal dari Allah SWT. Dalam pengembangan keilmuan digunakan prosedur: adopsi, konsultasi, modifikasi, dan pengembangan. Adopsi bermakna mengambil ilmu pengetahuan yang sudah mapan secara epistemologis dan paradigmatis, konsultasi adalah uji validitas epistemologis dan aksiologis dengan *Islamic values*, modifikasi dalam arti ilmu pengetahuan yang diadopsi telah melalui proses konsultasi dengan maqasid syariah dan visi dan misi yang dijiwai oleh tiga *core values* yaitu wasathiyah Islam, kepeloporan, dan keluhuran martabat kemanusiaan.

2. Landasan Sosiologis

Kurikulum Program Studi Sains Data dikembangkan dengan model *community and future oriented* yaitu kurikulum yang berorientasi pada kebutuhan masa depan dan tuntutan masyarakat yang disesuaikan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

3. Landasan Psikologis

Proses pembelajaran Program Studi Sains Data dilaksanakan untuk mendukung terjadinya perubahan perilaku peserta didik. Baik perilaku dalam dimensi kognitif, afektif maupun psikomotorik. Perubahan perilaku kognitif, afektif maupun psikomotorik dipengaruhi oleh banyak variabel, di antaranya lingkungan belajar, pendidik, materi, metode penyampaian materi dan sebagainya. Berkenaan dengan itu, pengembangan kurikulum harus memperhatikan dan memperhatikan variabel-variabel tersebut. Satu dengan lainnya saling terkait memberikan kontribusi bagi perubahan perilaku yang diharapkan. Tingkat perkembangan kejiwaan peserta didik dalam hal ini mahasiswa juga menjadi hal penting yang harus dipertimbangkan dalam mengembangkan kurikulum. Menyadari hal itu, pengembangan kurikulum senantiasa mempertimbangkan variabel internal kejiwaan peserta didik, lingkungan, materi (konten), pendidik dan sebagainya. Selain itu, pembelajaran harus melibatkan interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan peserta didik lainnya serta orang-orang yang terlibat di dalam proses pembelajaran. Berdasar pertimbangan tersebut, kurikulum dikembangkan untuk mengarahkan peserta didik tampil menjadi sosok yang memiliki kecerdasan dalam membangun relasi dengan sesama di lingkungan belajarnya.

4. Landasan Historis

Program Studi Sains Data UIN Salatiga merupakan Program Studi baru yang dibuka berdasarkan Keputusan Mendikbudristek RI Nomor 413/E/O/2023 sehingga dokumen ini merupakan dokumen kurikulum pertama yang disusun pada Program Studi Sains Data.

5. Landasan Yuridis

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- 4) Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi

- 5) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 tahun 2018, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi
- 7) Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan
- 8) Keputusan direktoral Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7290 Tahun 2020 Tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam Kurikulum Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

6. Landasan Spiritual

Manusia adalah makhluk spiritual, tanpa spiritualitas yang melekat pada dirinya maka jiwanya akan kering. Dengan demikian, eksistensi kemanusiaannya kurang ideal. Pengembangan keilmuan pada Program Studi Sains Data dilandasi oleh kesadaran bahwa peserta didik harus dikembangkan potensinya secara komprehensif tidak parsial. Tidak hanya intelektualitasnya akan tetapi juga spiritualitasnya. Keunggulan pengetahuan tak akan berarti apapun jika tidak diikuti dengan kedalaman spiritual. Selain itu, sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang berketuhanan Yang Maha Esa, segala aktivitas di dunia termasuk dalam pengembangan keilmuan tak terlepas dari kepentingan eskatologis manusia (mahasiswa). Jadi kurikulum yang dikembangkan bukan sekuler yang lepas dari kehidupan spiritual peserta didik, sebaliknya kurikulum yang dilandasi dan mengakomodir nilai-nilai spiritualitas Islam dalam bingkai keindonesiaan.

D. VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN *UNIVERSITY VALUE*

1. Visi

Tabel 1. Visi Perguruan Tinggi, Fakultas, dan Program Studi

PT	Fakultas	Program Studi
Universitas mempunyai visi menjadi pusat unggulan moderasi	Menjadi pusat unggulan moderasi Islam, kepeloporan pendidikan bidang	Visi: Menjadi pusat unggulan moderasi Islam, kepeloporan bidang

Islam, kepeloporan sains, teknologi, dan seni untuk keluhuran martabat kemanusiaan Tahun 2045.	sains, teknologi, dan seni untuk keluhuran martabat kemanusiaan pada tahun 2045.	sains data untuk keluhuran martabat kemanusiaan pada tahun 2045. Visi Keilmuan: Menjadi penyelenggara pendidikan Sains Data dalam menghasilkan <i>Data Analyst, Data Engineer, Web Developer</i> , asisten peneliti, dan wirausahawan bidang Sains Data yang profesional berbasis moderasi Islam.
--	--	--

2. Misi

Tabel 2. Misi Perguruan Tinggi, Fakultas, dan Program Studi

PT	Fakultas	Program Studi
a. Memadukan, menyelaraskan, dan mengembangkan ilmu berbasis wahyu dengan ilmu berbasis rasio dan realitas, untuk kemaslahatan, kesejahteraan, dan martabat kemanusiaan; b. meningkatkan relevansi, kualitas, dan kreativitas dalam penelitian dan publikasi ilmiah; dan c. meningkatkan kapasitas lembaga yang kredibel, akuntabel, dan berdaya saing.	a. Mengintegrasikan nilai-nilai Islam moderat dalam penyelenggaraan pendidikan b. Menyelaraskan dan menyeimbangkan pengembangan pendidikan bidang sains, teknologi dan seni berdasarkan wahyu, realitas dan rasio untuk kemaslahatan, kesejahteraan dan keluhuran martabat kemanusiaan c. Meningkatkan kualitas dan relevansi penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian masyarakat dalam pengembangan Islam moderat dan pendidikan bidang sains, teknologi, dan seni	a. Mengintegrasikan nilai-nilai Islam moderat dalam penyelenggaraan pendidikan di bidang Sains Data b. Menyelaraskan dan menyeimbangkan pengembangan pendidikan di bidang Sains Data berdasarkan wahyu, realitas dan rasio untuk kemaslahatan, kesejahteraan dan keluhuran martabat kemanusiaan c. Meningkatkan kualitas dan relevansi penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian masyarakat dalam pengembangan

	d. Meningkatkan kualitas manajemen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang ramah, kredibel, akuntabel, transparan dan berdaya saing	Islam moderat dan pendidikan di bidang Sains Data d. Meningkatkan kualitas manajemen Program Studi Saons Data yang ramah, kredibel, akuntabel, transparan dan berdaya saing
--	--	--

3. Tujuan

Tabel 3. Tujuan Perguruan Tinggi, Fakultas, dan Program Studi

PT	Fakultas	Program Studi
a. Mengembangkan potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt., berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab untuk kepentingan bangsa;	a. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt., berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab untuk kepentingan bangsa;	a. Mengembangkan potensi mahasiswa Sains Data agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt., berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab untuk kepentingan bangsa;
b. Menghasilkan lulusan yang menguasai sains, teknologi, dan seni untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;	b. Menghasilkan lulusan calon guru yang berwawasan Islam moderat, memiliki kompetensi personal, profesional, pedagogik, sosial dan menguasai teknologi dan seni	b. Menghasilkan lulusan calon data saintis yang berwawasan Islam moderat, berkompeten dan menguasai teknologi dan seni
c. Menghasilkan penelitian sains, teknologi, dan seni yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai keislaman agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, peradaban, dan keluhuran martabat kemanusiaan;	c. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah	c. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah dalam bidang Sains Data berbasis moderasi Islam,
d. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat melalui sains, teknologi, dan seni		

berorientasi pada nilai-nilai keislaman yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mewujudkan keluhuran martabat kemanusiaan; dan e. Mewujudkan kerja sama bidang tridharma perguruan tinggi untuk mewujudkan keluhuran martabat kemanusiaan di tingkat lokal, nasional, dan internasional.	dalam bidang moderasi Islam, pendidikan sains, teknologi, seni untuk mewujudkan kesejahteraan dan keluhuran martabat kemanusiaan. d. Menghasilkan pengabdian masyarakat dalam bidang pendidikan sains, teknologi dan seni yang berorientasi pada nilai-nilai keislaman yang bermanfaat bagi kesejahteraan dan kecerdasan bangsa dalam rangka mewujudkan keluhuran martabat kemanusiaan e. Mewujudkan kerja sama bidang Tri dharma perguruan tinggi dalam pengembangan pendidikan pada tingkat regional, nasional maupun internasional.	sains, teknologi, seni untuk mewujudkan kesejahteraan dan keluhuran martabat kemanusiaan. d. Menghasilkan pengabdian masyarakat dalam bidang Sains Data berbasis moderasi Islam, sains, teknologi dan seni yang berorientasi pada nilai-nilai keislaman yang bermanfaat bagi kesejahteraan dan kecerdasan bangsa dalam rangka mewujudkan keluhuran martabat kemanusiaan e. Mewujudkan kerja sama bidang Tri dharma perguruan tinggi dalam pengembangan pendidikan Sains Data pada tingkat regional, nasional maupun internasional.
--	---	---

4. Strategi

Tabel 4. Strategi Perguruan Tinggi, Fakultas, dan Program Studi

PT	Fakultas	Program Studi
1. Mengembangkan potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt., berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara	1. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt., berakhlak mulia,	1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan terintegrasi sains, teknologi, dan seni untuk menghasilkan ilmuwan data yang

yang demokratis, moderat, serta bertanggung jawab untuk kepentingan bangsa; 2. Menghasilkan lulusan yang menguasai sains, teknologi, dan seni untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa; 3. Menghasilkan penelitian sains, teknologi, dan seni yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai keislaman agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, peradaban, dan keluhuran martabat kemanusiaan; 4. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat melalui sains, teknologi, dan seni berorientasi pada nilai-nilai keislaman yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mewujudkan keluhuran martabat kemanusiaan; dan 5. Mewujudkan kerja sama bidang tridharma perguruan tinggi untuk mewujudkan keluhuran martabat kemanusiaan di tingkat lokal, nasional, dan internasional.	sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, moderat serta bertanggung jawab untuk kepentingan bangsa; 2. Menghasilkan lulusan calon guru yang berwawasan Islam moderat, memiliki kompetensi personal, profesional, pedagogik, sosial dan menguasai teknologi dan seni 3. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah dalam bidang moderasi Islam, pendidikan sains, teknologi, seni untuk mewujudkan kesejahteraan dan keluhuran martabat kemanusiaan. 4. Menghasilkan pengabdian masyarakat dalam bidang pendidikan sains, teknologi dan seni yang berorientasi pada nilai-nilai keislaman yang bermanfaat bagi kesejahteraan dan kecerdasan bangsa dalam rangka	berwawasan Islam moderat, professional, menguasai teknologi dan seni. 2. Menyelenggarakan perkuliahan di bidang Sains Data sebanyak enam belas kali pertemuan tiap semester untuk setiap mata kuliah selama delapan semester. 3. Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah di bidang Sains Data untuk mewujudkan kesejahteraan dan keluhuran martabat kemanusiaan. 4. Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang Sains Data pada nilai-nilai keislaman yang bermanfaat bagi kesejahteraan dan kecerdasan bangsa dalam rangka mewujudkan keluhuran martabat kemanusiaan. 5. Menjalin kerjasama tingkat regional maupun nasional dalam pelaksanaan Tri
---	---	---

	mewujudkan keluhuran martabat kemanusiaan 5. Mewujudkan kerja sama bidang Tri dharma perguruan tinggi dalam pengembangan pendidikan pada tingkat regional, nasional maupun internasional.	Dharma Perguruan Tinggi.
--	--	-----------------------------

5. University Value

Nilai -nilai yang dikembangkan Universitas Islam Negeri Salatiga meliputi:

- 1) tawassuth
- 2) i'tidal
- 3) tasamuh
- 4) syura
- 5) islah
- 6) qudwah
- 7) muwathanah.

E. PROFIL LULUSAN & RUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)

1. Profil Lulusan

Profil lulusan Program Studi Sains Data adalah sebagai berikut.

Tabel 5. Profil Lulusan dan Deskripsinya

No	Kode	Profil Lulusan	Unsur
1	PL-01	Profesional sains data yang menguasai pengetahuan ilmu komputer, matematika dan statistik untuk analisis data, <i>machine learning</i> , mengelola data dan pengembangan perangkat lunak di berbagai bidang	P
2	PL-02	Profesional sains data yang dapat menganalisis data, mengembangkan <i>machine learning</i> , mengelola data dan pengembangan perangkat lunak di berbagai bidang	KK

3	PL-03	Profesional sains data yang bertakwa kepada tuhan yang maha esa dan menjunjung tinggi 7 (tujuh) nilai utama wasathiyyah islam dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara serta memiliki integritas, kejujuran, dan tanggung jawab etika dalam semua aspek pekerjaan data science	S
4	PL-04	Profesional sains data yang memiliki kemampuan komunikasi, manajemen organisasi dan pemecahan masalah berdasar data	KU

Adapun profesi lulusan Program Studi Sains Data adalah sebagai berikut.

Tabel 6. Profesi Lulusan Program Studi Sains Data

Profesi	Deskripsi
Data Analyst	Profesional yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data untuk memberikan wawasan yang berguna kepada perusahaan atau organisasi dengan tugas analisis eksploratif data, pembuatan model statistik, penggunaan algoritma pembelajaran mesin, pengujian hipotesis, dan visualisasi data yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan untuk menyelesaikan permasalahan di berbagai bidang industri.
Data Saintis	Profesional yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang teori statistik, matematika, dan ilmu komputer, serta mampu menerapkan pengetahuan tersebut untuk mengekstraksi wawasan dari data dengan tugas mengembangkan model prediktif, melakukan analisis statistik, dan mengimplementasikan teknik machine learning untuk memahami data yang kompleks untuk menyelesaikan permasalahan di berbagai bidang industri.
Data Engineering	Profesional yang bertanggung jawab untuk merancang, mengembangkan, dan memelihara arsitektur manajemen data baik berupa database, datawarehouse, maupun sistem pemrosesan data berskala besar.
Web developer	Profesional yang fokus pada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur data yang kokoh dan skalabel serta bertanggung jawab untuk merancang dan membangun sistem penyimpanan data, mengelola aliran data dari berbagai sumber, memastikan keamanan dan integritas data, serta membangun pipeline data yang efisien.

2. Capaian Pembelajaran Lulusan

Program Studi Sains Data merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) pada aspek sikap dan keterampilan umum berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi Tahun 2020 dan CPL UIN Salatiga 2023, sedangkan aspek pengetahuan dan keterampilan khusus mengacu pada CPL UIN Salatiga 2023, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 35 Tahun 2022 tentang Penetapan jenjang KKNI Bidang Data Analitik, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 299 Tahun 2020 tentang Penetapan SKKNI Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan yang berhubungan dengan itu (YBDI) Bidang Keahlian Artificial Intelligence Subbidang Data Science, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 200 Tahun 2021 tentang Penetapan SKKNI kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen Bidang Data Analitik, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 268 Tahun 2020 tentang Penetapan SKKNI Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer, dan Kegiatan YBDI Bidang Data Management System Sub Bidang Data Management, serta *Computing Competencies for Undergraduate Data Science Curricula, ACM Data Science Task Force* 2021.

Tabel 7. Capaian Pembelajaran Lulusan Berdasarkan SN DIKTI 2020, CPL UIN Salatiga 2023, SKKNI, dan ACM

Kode	Deskripsi CPL	Sumber
Dimensi Sikap		
S1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius	SN Dikti 2020
S2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika	SN Dikti 2020
S3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;	SN Dikti 2020
S4	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;	SN Dikti 2020

S5	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;	SN Dikti 2020
S6	Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;	SN Dikti 2020
S7	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;	SN Dikti 2020
S8	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;	SN Dikti 2020
S9	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan	SN Dikti 2020
S10	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.	SN Dikti 2020
S11	Menunjukkan sikap proaktif, mampu mengarahkan diri, memiliki passion, bertujuan, profesional, bertanggungjawab, mudah beradaptasi, kolaboratif, responsif, teliti, dan inventif	Computing Competencies for Undergraduate Data Science Curricula, ACM Data Science Task Force 2021
S12	Menjunjung tinggi 7 (tujuh) nilai utama wasathiyyah Islam yaitu tawassuth, i'tidal, tasamuh, syura, islah, qudwah, dan muwathanah dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara.	UIN Salatiga 2023
Dimensi Pengetahuan		
P1	Mampu memahami konsep dan implementasi Moderasi Islam (Wasathiyah Islam) sebagai wujud penyemaian moderasi islam, mengintegrasikan ilmu-ilmu keislaman, sosial humaniora, sains, teknologi dan seni untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan bermartabat.	UIN Salatiga 2023
P2	Mampu menguasai konsep teori matematika untuk mendukung pemahaman metode sains data	Computing Competencies for Undergraduate Data Science Curricula, ACM Data Science Task Force 2021
P3	Mampu menguasai konsep teori statistika dan propabilitas pada metode sains data untuk menyelesaikan permasalahan dan mengambil keputusan dalam berbagai bidang terapan	Computing Competencies for Undergraduate Data Science Curricula, ACM Data Science Task Force 2021
P4	Mampu menguasai ilmu dasar-dasar komputasi dan komputer	Computing Competencies for

		Undergraduate Data Science Curricula, ACM Data Science Task Force 2021
P5	Mampu mengembangkan visualisasi, desain interaksi dan desain antarmuka yang efektif untuk berbagai jenis data dan untuk berbagai audiens	Computing Competencies for Undergraduate Data Science Curricula, ACM Data Science Task Force 2021
P6	Mampu menguasai konsep teori algoritma kecerdasan buatan untuk menyelesaikan masalah di bidang sains data	Computing Competencies for Undergraduate Data Science Curricula, ACM Data Science Task Force 2021
P7	Mampu menguasai konsep teori sistem big data dan pengolahannya dengan perangkat lunak	Computing Competencies for Undergraduate Data Science Curricula, ACM Data Science Task Force 2021
P8	Mampu mengembangkan algoritma untuk pengelolaan data dengan memastikan privasi dan keamanan data	Computing Competencies for Undergraduate Data Science Curricula, ACM Data Science Task Force 2021
P9	Mampu menguasai konsep data mining dan menerapkan teknik data mining untuk analisis data serta pemecahan masalah	Computing Competencies for Undergraduate Data Science Curricula, ACM Data Science Task Force 2021
P10	Mampu menguasai konsep privasi, integritas, keamanan data dan menerapkan berbagai teknik analisis untuk tujuan keamanan data	Computing Competencies for Undergraduate Data Science Curricula, ACM Data Science Task Force 2021
P11	Mampu menerapkan teknik-teknik dan prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak yang digunakan dalam sains data.	Computing Competencies for Undergraduate Data Science Curricula, ACM Data Science Task Force 2021
P12	Mampu menguasai konsep pembelajaran mesin, algoritma, teknik, dan	Computing Competencies for Undergraduate Data

	penerapannya dalam berbagai bidang terapan	Science Curricula, ACM Data Science Task Force 2021
P13	Mampu menguasai dasar-dasar pemrograman, struktur data dan algoritma yang relevan dalam bidang sains data	Computing Competencies for Undergraduate Data Science Curricula, ACM Data Science Task Force 2021
P14	Mampu menerapkan metode penelitian dan pengembangan di bidang sains data	SN Dikti 2020
Dimensi Keterampilan Umum		
KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya	SN Dikti 2020
KU2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur	SN Dikti 2020
KU3	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi	SN Dikti 2020
KU4	Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi	SN Dikti 2020
KU5	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data	SN Dikti 2020
KU6	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya	SN Dikti 2020
KU7	Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang	SN Dikti 2020

	ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya	
KU8	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri	SN Dikti 2020
KU9	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi	SN Dikti 2020
KU10	Memiliki keterampilan teknologi untuk membangun moderasi islam; dan memiliki keterampilan untuk membentuk dan menyampaikan 7 (tujuh) nilai utama wasathiyah Islam yaitu tawassuth, i'tidal, tasamuh, syura, islah, qudwah, dan muwathanah dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara.	UIN Salatiga 2023
Dimensi Keterampilan Khusus		
KK1	Mampu mengelola aset data untuk menghasilkan informasi yang diperlukan	SKKNI 2020
KK2	Mampu membangun sistem yang dapat diterapkan untuk analisis data melalui perangkat lunak	Computing Competencies for Undergraduate Data Science Curricula, ACM Data Science Task Force 2021
KK3	Mampu mengambil keputusan berbasis bukti yang lebih tepat dengan wawasan organisasi yang komprehensif	SKKNI 2021
KK4	Mampu menyusun dan menyampaikan laporan secara efektif kepada pemangku kepentingan	Computing Competencies for Undergraduate Data Science Curricula, ACM Data Science Task Force 2021
KK5	Mampu menemukan pengetahuan, insight atau pola yang bermanfaat dari data untuk berbagai keperluan	SKKNI 2020

Reformulasi CPL Berbasis OBE

Program Studi Sains Data mereformulasi CPL untuk mempermudah dalam mengukur ketercapaian empat aspek kompetensi yang dikuasai mahasiswa. Reformulasi CPL Program Studi Sains Data dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 8. Reformulasi CPL Berbasis OBE

Kode	Deskripsi CPL
CPL1	Mampu menunjukkan sikap dan karakter yang mencerminkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sikap religius
CPL2	Mampu menunjukkan sikap profesional dengan cara bekerjasama, taat hukum dan disiplin, serta menginternalisasi nilai, norma, etika akademik, kewirausahaan, rasa cinta tanah air, memiliki disposisi, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjunjung tinggi 7 (tujuh) nilai utama wasathiyyah Islam yaitu tawassuth, i'tidal, tasamuh, syura, islah, qudwah, dan muwathanah, dan ikut meningkatkan mutu kehidupan berdasarkan Pancasila
CPL3	Mampu menguasai dan menerapkan konsep-konsep teoritis tentang ilmu matematika secara mendalam untuk mendukung pemahaman metode sains data, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural
CPL4	Mampu menguasai dan menerapkan konsep-konsep teoritis tentang statistika pada metode sains data yang kreatif dan adaptif dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat berbasis sains, teknologi, seni yang berlandaskan nilai-nilai moderasi Islam menuju keluhuran martabat kemanusiaan
CPL5	Mampu menguasai dan menerapkan ilmu komputer pada metode sains data untuk mengumpulkan data, mengidentifikasi, memformulasi, menganalisis data berskala besar, menyajikan hasil analisis, dan mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah di berbagai bidang terapan yang kreatif dan adaptif dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat berbasis sains, teknologi, seni yang berlandaskan nilai-nilai moderasi Islam menuju keluhuran martabat kemanusiaan
CPL6	Mampu menerapkan konsep-konsep teoritis metodologi penelitian sains data guna peningkatan kualitas di bidang sains data sekaligus pengembangan diri berbasis sains, teknologi, seni yang berlandaskan nilai-nilai moderasi Islam menuju keluhuran martabat kemanusiaan
CPL7	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang sains data dengan menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri, bermutu, dan terukur berdasarkan kaidah, tata cara, etika ilmiah, serta memperhatikan keamanan data disertai mengembangkan jaringan kerja bersama pembimbing, kolega, atau sejawat berlandaskan moderasi islam untuk mengambil keputusan secara tepat berdasarkan hasil analisis informasi dan data yang sah dan bebas plagiasi dalam bentuk deskripsi saintifik berupa skripsi atau laporan tugas akhir, sekaligus mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.
CPL8	Mampu bertanggungjawab dan melakukan supervisi serta evaluasi atas pencapaian hasil kerja kelompok terhadap penyelesaian pekerjaan yang berada di bawah tanggungjawabnya sekaligus melaksanakan evaluasi diri serta pembelajaran secara mandiri.

CPL9	Mampu mengelola aset data dan membangun sistem yang dapat diterapkan untuk analisis data menggunakan perangkat lunak untuk menghasilkan informasi yang diperlukan serta menemukan insight dari data untuk mengambil keputusan berbasis bukti dengan wawasan yang komprehensif
CPL10	Mampu menyusun dan menyampaikan laporan secara tertulis maupun lisan secara efektif kepada pemangku kepentingan

Matriks Kesesuaian CPL (SN Dikti) dengan Reformulasi CPL

Matriks kesesuaian CPL dengan reformulasi CPL Program Studi Sains Data UIN

Salatiga adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Matriks Kesesuaian CPL (SN Dikti) dengan Reformulasi CPL

CPL	CPL Program Studi Sains Data									
CPL (SN Dikti)	CPL1	CPL2	CPL3	CPL4	CPL5	CPL6	CPL7	CPL8	CPL9	CPL10
S1	✓									
S2		✓								
S3		✓								
S4		✓								
S5		✓								
S6		✓								
S7		✓								
S8		✓								
S9		✓								
S10		✓								
S11		✓								
S12		✓								
P1					✓					
P2			✓							
P3				✓						
P4					✓					
P5					✓					
P6					✓					
P7					✓					
P8					✓					
P9					✓					
P10					✓					
P11					✓					
P12					✓					
P13					✓					
P14						✓				
KU1							✓			
KU2							✓			
KU3							✓			

CPL	CPL Program Studi Sains Data									
CPL (SN Dikti)	CPL1	CPL2	CPL3	CPL4	CPL5	CPL6	CPL7	CPL8	CPL9	CPL10
KU4							✓			
KU5							✓			
KU6							✓			
KU7								✓		
KU8								✓		
KU9							✓			
KU10							✓			
KK1									✓	
KK2									✓	
KK3									✓	
KK4										✓
KK5									✓	

3. Matriks hubungan CPL dengan Profil Lulusan

Matriks hubungan CPL dengan profil lulusan Program Studi Sains Data adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Matriks Hubungan CPL dengan Profil Lulusan

Kode CPL	CPL	Profil Lulusan			
		PL-01	PL-02	PL-03	PL-04
CPL1	Mampu menunjukkan sikap dan karakter yang mencerminkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sikap religius			✓	
CPL2	Mampu menunjukkan sikap profesional dengan cara bekerjasama, taat hukum dan disiplin, serta menginternaliasi nilai, norma, etika akademik, kewirausahaan, rasa cinta tanah air, memiliki disposisi, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjunjung tinggi 7 (tujuh) nilai utama wasathiyyah Islam yaitu tawassuth, i'tidal, tasamuh, syura, islah, qudwah, dan muwathanah, dan ikut meningkatkan mutu kehidupan berdasarkan Pancasila			✓	✓
CPL3	Mampu menguasai dan menerapkan konsep-konsep teoritis tentang ilmu matematika secara mendalam untuk	✓			✓

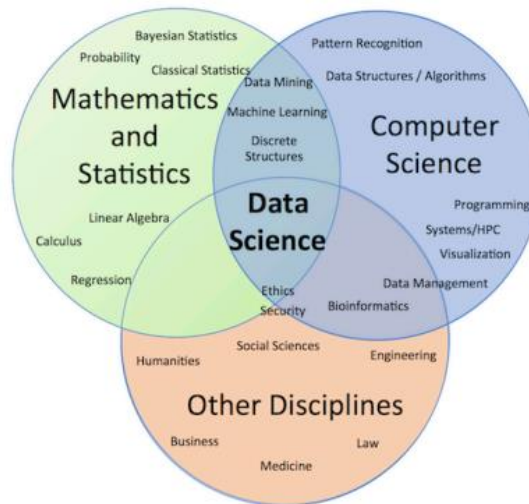
Kode CPL	CPL	Profil Lulusan			
		PL-01	PL-02	PL-03	PL-04
	mendukung pemahaman metode sains data, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural				
CPL4	Mampu menguasai dan menerapkan konsep-konsep teoritis tentang statistika pada metode sains data yang kreatif dan adaptif dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat berbasis sains, teknologi, seni yang berlandaskan nilai-nilai moderasi Islam menuju keluhuran martabat kemanusiaan	✓	✓	✓	✓
CPL5	Mampu menguasai dan menerapkan ilmu komputer pada metode sains data untuk mengumpulkan data, mengidentifikasi, memformulasi, menganalisis data berskala besar, menyajikan hasil analisis, dan mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah di berbagai bidang terapan yang kreatif dan adaptif dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat berbasis sains, teknologi, seni yang berlandaskan nilai-nilai moderasi Islam menuju keluhuran martabat kemanusiaan	✓	✓	✓	✓
CPL6	Mampu menerapkan konsep-konsep teoritis metodologi penelitian sains data guna peningkatan kualitas di bidang sains data sekaligus pengembangan diri berbasis sains, teknologi, seni yang berlandaskan nilai-nilai moderasi Islam menuju keluhuran martabat kemanusiaan	✓	✓	✓	✓

Kode CPL	CPL	Profil Lulusan			
		PL-01	PL-02	PL-03	PL-04
CPL7	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang sains data dengan menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri, bermutu, dan terukur berdasarkan kaidah, tata cara, etika ilmiah, serta memperhatikan keamanan data disertai mengembangkan jaringan kerja bersama pembimbing, kolega, atau sejawat berlandaskan moderasi islam untuk mengambil keputusan secara tepat berdasarkan hasil analisis informasi dan data yang sah dan bebas plagiasi dalam bentuk deskripsi saintifik berupa skripsi atau laporan tugas akhir, sekaligus mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.	✓	✓	✓	✓
CPL8	Mampu bertanggungjawab dan melakukan supervisi serta evaluasi atas pencapaian hasil kerja kelompok terhadap penyelesaian pekerjaan yang berada di bawah tanggungjawabnya sekaligus melaksanakan evaluasi diri serta pembelajaran secara mandiri.	✓	✓	✓	✓
CPL9	Mampu mengelola aset data dan membangun sistem yang dapat diterapkan untuk analisis data menggunakan perangkat lunak untuk menghasilkan informasi yang diperlukan serta menemukan insight dari data untuk mengambil keputusan berbasis bukti dengan wawasan yang komprehensif	✓	✓	✓	✓
CPL10	Mampu menyusun dan menyampaikan laporan secara tertulis maupun lisan secara efektif kepada pemangku kepentingan	✓	✓	✓	✓

F. PENETAPAN BAHAN KAJIAN

1. Gambaran Body of Knowledge

Sains Data merupakan bidang yang interdisipliner dengan beberapa bidang di dalamnya, yang meliputi Matematika dan Statistika, Ilmu Komputer, dan Bidang lain.



(Sumber: DSReportInitialFull, 2019)

Sesuai dengan profil lulusan Program Studi Sains Data, maka untuk mengembangkan kompetensi utama sebagai data saintis ada beberapa bahan kajian yang diperlukan. Bahan kajian ini merujuk pada *body of knowledge*, SN Dikti, serta ditambahkan penciri Universitas, sehingga ditetapkan Bahan Kajian yang meliputi:

- a. BK01: Matematika dan Statistika;
- b. BK02: Computing and Computer Fundamentals (CCF);
- c. BK03: Artificial Intelligence (AI);
- d. BK04: Big Data Systems (BDS);
- e. BK05: Data Acquisition, Management, and Governance (DG);
- f. BK06: Data Mining (DM);
- g. BK07: Data Privacy, Security, Integrity, and Analysis for Security (DP);
- h. BK08: Machine Learning (ML);
- i. BK09: Programming, Data Structures, and Algorithms (PDA);

- j. BK10: Software Development and Maintenance (SDM);
- k. BK11: Analysis and Presentation (AP);
- l. BK12: Professionalism (PR);
- m. BK13: Pembentukan Karakter;
- n. BK14: Penelitian dan Pengembangan.

Berikut kaitan bahan kajian berdasarkan CPL Program Studi Sains Data:

Tabel 11. Matriks Hubungan Bahan Kajian dengan CPL Prodi

Kode BK	CPL Program Studi Sains Data									
	CPL1	CPL2	CPL3	CPL4	CPL5	CPL6	CPL7	CPL8	CPL9	CPL10
BK01			✓	✓						
BK02					✓		✓			
BK03					✓				✓	
BK04					✓				✓	
BK05					✓				✓	
BK06					✓				✓	
BK07					✓				✓	
BK08					✓				✓	
BK09					✓				✓	
BK10					✓				✓	
BK11								✓		✓
BK12		✓					✓	✓		✓
BK13	✓	✓						✓		
BK14						✓	✓	✓		✓

2. Deskripsi Bahan Kajian

Berikut gambaran tiap bahan kajian pada Program Studi Sains Data:

Tabel 12. Deskripsi Bahan Kajian

Kode BK	Bahan Kajian	Deskripsi	Kategori	Referensi
BK01	Matematika dan Statistika	Mengkaji tentang konsep dasar matematika dan statistika, membahas tentang kalkulus, aljabar linier dan matriks, serta probabilitas dan statistika.	Penciri Pendukung	CC2020

BK02	Computing and Computer Fundamentals (CCF)	Mengkaji tentang arsitektur komputer dasar, dasar sistem penyimpanan, dasar sistem operasi, sistem file, jaringan, web dan pemrograman web, kompiler dan interpreter.	Penciri Utama	Dstf_ccdsc2021
BK03	Artificial Intelligence (AI)	Mengkaji tentang metodologi untuk pemodelan dan simulasi kemampuan manusia yang diterima secara luas sebagai representasi kecerdasan, representasi pengetahuan dan penalaran berbasis logika, representasi pengetahuan dan penalaran berbasis probabilitas, strategi perencanaan dan pencarian.	Penciri Utama	Dstf_ccdsc2021
BK04	Big Data Systems (BDS)	Mengkaji tentang masalah skala, arsitektur komputasi data besar, kerangka komputasi paralel, penyimpanan data terdistribusi, pemrograman paralel, teknik untuk aplikasi data besar, komputasi awan, teori kompleksitas, dukungan	Penciri Utama	Dstf_ccdsc2021

		perangkat lunak untuk aplikasi data besar.		
BK05	Data Acquisition, Management, and Governance (DG)	Mengkaji tentang pengadaan data, ekstraksi informasi, bekerja dengan berbagai jenis data, integrasi data, reduksi dan kompresi data, transformasi data, pembersihan data, privasi dan keamanan data.	Penciri Utama	Dstf_ccdsc2021
BK06	Data Mining (DM)	Mengkaji tentang pengukuran kedekatan, persiapan data, ekstraksi informasi, analisis klaster, klasifikasi dan regresi, penambangan pola, deteksi pencilan, data seri waktu, penambangan data web.	Penciri Utama	Dstf_ccdsc2021
BK07	Data Privacy, Security, Integrity, and Analysis for Security (DP)	Mengkaji tentang privasi data, keamanan data, integritas data, dan teknik analisis yang digunakan untuk tujuan keamanan.	Penciri Utama	Dstf_ccdsc2021
BK08	Machine Learning (ML)	Mengkaji tentang konsep-konsep dasar pembelajaran mesin, algoritma, teknik, dan penerapannya dalam berbagai konteks.	Penciri Utama	Dstf_ccdsc2021
BK09	Programming, Data Structures,	Mengkaji tentang dasar-dasar	Penciri Utama	Dstf_ccdsc2021

	and Algorithms (PDA)	pemrograman, struktur data yang digunakan dalam ilmu data, dan algoritma yang relevan.		
BK10	Software Development and Maintenance (SDM)	Mengkaji tentang teknik-teknik dan prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak yang digunakan dalam ilmu data.	Penciri Utama	Dstf_ccdsc2021
BK11	Analysis and Presentation (AP)	Mengkaji tentang pertimbangan dasar, visualisasi, desain berpusat pada pengguna, desain interaksi, desain antarmuka dan pengembangan.	Penciri Utama	Dstf_ccdsc2021
BK12	Professionalism (PR)	Mengkaji tentang etika profesional, tanggung jawab sosial, dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan perilaku profesional dalam bidang ilmu data.	Penciri Utama	Dstf_ccdsc2021
BK13	Pembentukan Karakter	Bahan kajian ini membahas pentingnya pengembangan karakter bagi kehidupan bangsa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, paradigma dalam pembangunan manusia, landasan konseptual pembentukan	Penciri Pendukung	SN DIKTI

		karakter, nilai-nilai kebajikan yang perlu dikembangkan untuk menciptakan sumber daya manusia berkualitas, peran lingkungan dalam pengembangan karakter manusia dan program dalam mewujudkan manusia dan bangsa berkarakter.		
BK14	Penelitian dan Pengembangan	Bahan kajian ini memberikan peluang kepada mahasiswa untuk berlatih melakukan penelitian dan pengembangan melalui penugasan atau proyek. Metode penelitian dan pengembangan dalam sains data bertujuan mengoptimalkan penggunaan komputer dan alat digital lain untuk mengumpulkan, menganalisis, memproses data, dan membuat laporan dalam bentuk skripsi. Implementasi penelitian dan pengembangan meliputi problem solving, survei,	Penciri Pendukung	Permen Ristek DIKTI No. 44 Th. 2015

		eksperimen, dan observasi.		
--	--	----------------------------	--	--

G. PEMBENTUKAN MATA KULIAH DAN PENENTUAN BOBOT SKS

Berikut disajikan pembentukan mata kuliah berdasarkan bahan kajian beserta penentuan bobot SKS.

Tabel 13. Pembentukan Mata Kuliah

Bahan Kajian	Mata Kuliah
Matematika dan Statistika	Aljabar Linear Elementer
	Kalkulus
	Matematika Diskrit
	Statistika Deskriptif dan Probabilitas
	Optimasi dan Regresi
	Statistika Inferensial
	Time Series
	Analisis Data Multivariat
	Teknik Simulasi
Computing and Computer Fundamentals (CCF)	Sistem Operasi dan Arsitektur Komputer
	Jaringan Komputer
	Analisis Jaringan
Artificial Intelligence (AI)	Artificial Intelligence
	Computer Vision
Big Data Systems (BDS)	Basis Data SQL
	Basis Data NoSQL
	Analisa Big Data
	Analisis Data Teks
	Analisis Data Spasial
	Analisis Data Streaming
	Cloud Computing
Data Acquisition, Management, and Governance (DG)	Manajemen Proyek
	Data Warehousing
	DevOps for Data Science
Data Mining (DM)	Data Mining
Data Privacy, Security, Integrity, and Analysis for Security (DP)	Keamanan Data
Machine Learning (ML)	Supervised Machine Learning
	Unsupervised Machine Learning
	Feature Engineering untuk Machine Learning
	Deep Learning dan Neural Networks
	Optimasi dan Deployment Model

Bahan Kajian	Mata Kuliah
	Pengolahan Bahasa Alami
	Sistem Rekomendasi
	Ekonomi Data Science
	Explainable AI (XAI)
Programming, Data Structures, and Algorithms (PDA)	Pemrograman Dasar
	Pemrograman Lanjut
	Struktur Data dan Algoritma
	Pemrograman Paralel
Software Development and Maintenance (SDM)	Pengembangan Aplikasi Web
Analysis and Presentation (AP)	Desain Web
	Visualisasi Data
	Dashboard dan Laporan
	Komunikasi dan Presentasi
	Proyek Ilmu Data
	Visualisasi Data Lanjutan
	Desain Grafis dan Media Animasi
	Sinematografi
Professionalism (PR)	Bahasa Arab
	Bahasa Inggris
	Etika Profesi
	Kerja Praktek
	Kewirausahaan
	Digital Marketing
Pembentukan Karakter	Al-Quran Hadis
	Ilmu Tauhid
	Kewarganegaraan
	Fiqh
	Pancasila
	Akhlak Tasawuf
	Wasathiyah Islam
	Praktikum Pengabdian Masyarakat
	Literasi Digital Kritis
	Literasi Big Data
Penelitian dan Pengembangan	Bahasa Indonesia dan Penulisan Artikel
	Metodologi penelitian
	Skripsi

Berikut pemetaan BK terhadap Mata Kuliah:

Tabel 14. Pemetaan BK terhadap MK

[illegible]

[illegible]

Kode	Nama Mata Kuliah	Penciri Utama Bidang Sains Data											Penciri Pendukung Bidang Sains Data		
		BK 02	BK 03	BK 04	BK 05	BK 06	BK 07	BK 08	BK 09	BK 10	BK 11	BK 12	BK01	BK 13	BK 14
SND63528	Feature Engineering untuk Machine Learning							v							
SND63529	Deep Learning dan Neural Networks							v							
SND63530	Optimasi dan Deployment Model							v							
SND63531	Pengolahan Bahasa Alami							v							
SND62532	Komunikasi dan Presentasi										v				
SND63533	Analisis Data Teks			v											
TIK62002	Etika Profesi											v			
SND62634	Analisis Jaringan	v													
SND62635	Analisis Data Spasial			v											
SND62636	Analisis Data Streaming			v											
SND62637	Manajemen Proyek				v										
SND62638	Keamanan Data						v								
TIK620A1	Kewirausahaan (MK Pilihan Fakultas A1)											v			
TIK620B1	Desain Grafis dan Media Animasi (MK Pilihan Fakultas B1)										v				

Kode	Nama Mata Kuliah	Penciri Utama Bidang Sains Data											Penciri Pendukung Bidang Sains Data		
		BK 02	BK 03	BK 04	BK 05	BK 06	BK 07	BK 08	BK 09	BK 10	BK 11	BK 12	BK01	BK 13	BK 14
TIK620C1	Literasi Digital Kritis (MK Pilihan Fakultas C1)													v	
SND636A1	Data Warehousing (MK Pilihan 1)				v										
SND636A2	DevOps for Data Science (MK Pilihan 1)				v										
SND636B1	Computer Vision (MK Pilihan 2)		v												
SND636B2	Explainable AI (XAI) (MK Pilihan 2)							v							
TIK64003	Kerja Praktek											v			
UIN64011	Praktikum Pengabdian Masyarakat													v	
SND62739	Proyek Ilmu Data										v				
SND62740	Sistem Rekomendasi							v							
SND62741	Ekonomi Data Science							v							
SND62742	Cloud Computing			v											
SND62743	Visualisasi Data Lanjutan										v				
TIK620A2	Digital Marketing (MK Pilihan Fakultas A2)											v			
TIK620B2	Sinematografi (MK Pilihan Fakultas B2)										v				

[illegible]

Berikut pemetaan CPL terhadap Mata Kuliah:

Tabel 15. Pemetaan CPL terhadap Mata Kuliah

Kode	Nama Mata Kuliah	CPL 1	CPL 2	CPL 3	CPL 4	CPL 5	CPL 6	CPL 7	CPL 8	CPL 9	CPL 10
UIN62001	Al-Quran Hadis	✓									
UIN62002	Ilmu Tauhid	✓									
UIN62007	Bahasa Indonesia dan Penulisan Artikel							✓			
UIN62009	Bahasa Arab										✓
UIN62010	Bahasa Inggris										✓
UIN62006	Kewarganegaraan		✓								
SND62102	Aljabar Linear Elementer			✓							
SND62101	Kalkulus			✓							
SND63103	Sistem Operasi dan Arsitektur Komputer					✓		✓			
SND63104	Pemrograman Dasar					✓				✓	
UIN62003	Fiqh	✓									
UIN62005	Pancasila		✓								
SND62205	Matematika Diskrit			✓							
SND62206	Statistika Deskriptif dan Probabilitas				✓						
SND63207	Pemrograman Lanjut					✓				✓	
SND62208	Struktur Data dan Algoritma					✓				✓	
SND63209	Basis Data SQL					✓				✓	
SND62210	Optimasi dan Regresi				✓						
SND62211	Statistika Inferensial				✓						
UIN62004	Akhlaq Tasawuf	✓									
SND63312	Desain Web								✓		✓
SND62313	Visualisasi Data										✓
SND62314	Time Series				✓						
SND63315	Supervised Machine Learning					✓				✓	
SND62316	Pemrograman Paralel					✓					
SND62317	Teknik Simulasi				✓						
SND62318	Jaringan Komputer					✓					
SND62319	Artificial Intelligence					✓					
UIN62008	Wasathiyah Islam		✓								
SND63420	Unsupervised Machine Learning					✓				✓	
SND63421	Pengembangan Aplikasi Web					✓				✓	
SND63422	Data Mining					✓				✓	
SND62423	Basis Data NoSQL					✓				✓	
SND62424	Analisa Big Data					✓				✓	

Kode	Nama Mata Kuliah	CPL 1	CPL 2	CPL 3	CPL 4	CPL 5	CPL 6	CPL 7	CPL 8	CPL 9	CPL 10
SND62425	Dashboard dan Laporan										✓
SND62426	Analisis Data Multivariat				✓						
SND62527	Metodologi penelitian						✓	✓			
SND63528	Feature Engineering untuk Machine Learning					✓				✓	
SND63529	Deep Learning dan Neural Networks					✓				✓	
SND63530	Optimasi dan Deployment Model					✓				✓	
SND63531	Pengolahan Bahasa Alami					✓				✓	
SND62532	Komunikasi dan Presentasi										✓
SND63533	Analisis Data Teks					✓				✓	
TIK62002	Etika Profesi		✓								
SND62634	Analisis Jaringan					✓					
SND62635	Analisis Data Spasial					✓				✓	
SND62636	Analisis Data Streaming					✓				✓	
SND62637	Manajemen Proyek					✓				✓	
SND62638	Keamanan Data					✓				✓	
TIK620A1	Kewirausahaan (MK Pilihan Fakultas A1)							✓			
TIK620B1	Desain Grafis dan Media Animasi (MK Pilihan Fakultas B1)										✓
TIK620C1	Literasi Digital Kritis (MK Pilihan Fakultas C1)		✓								
SND636A1	Data Warehousing (MK Pilihan 1)					✓				✓	
SND636A2	DevOps for Data Science (MK Pilihan 1)					✓				✓	
SND636B1	Computer Vision (MK Pilihan 2)					✓				✓	
SND636B2	Explainable AI (XAI) (MK Pilihan 2)					✓				✓	
TIK64003	Kerja Praktek		✓						✓		✓
UIN64011	Praktikum Pengabdian Masyarakat		✓						✓		
SND62739	Proyek Ilmu Data								✓		✓
SND62740	Sistem Rekomendasi					✓				✓	
SND62741	Ekonomi Data Science					✓				✓	
SND62742	Cloud Computing					✓				✓	
SND62743	Visualisasi Data Lanjutan										✓
TIK620A2	Digital Marketing (MK Pilihan Fakultas A2)							✓			
TIK620B2	Sinematografi (MK Pilihan Fakultas B2)										✓
TIK620C2	Literasi Big Data (MK Pilihan Fakultas C2)		✓								
TIK66004	Skripsi						✓	✓	✓		✓

Berdasarkan pemetaan tersebut, ditentukan bobot SKS untuk tiap mata kuliah sebagai berikut:

Tabel 16. Bobot SKS Tiap Mata Kuliah

Bahan Kajian	Mata Kuliah	SKS
Matematika dan Statistika	Aljabar Linear Elementer	2
	Kalkulus	2
	Matematika Diskrit	2
	Statistika Deskriptif dan Probabilitas	2
	Optimasi dan Regresi	2
	Statistika Inferensial	2
	Time Series	2
	Analisis Data Multivariat	2
	Teknik Simulasi	2
Computing and Computer Fundamentals (CCF)	Sistem Operasi dan Arsitektur Komputer	3
	Jaringan Komputer	2
	Analisis Jaringan	2
Artificial Intelligence (AI)	Artificial Intelligence	2
	Computer Vision	3
Big Data Systems (BDS)	Basis Data SQL	3
	Basis Data NoSQL	2
	Analisa Big Data	2
	Analisis Data Teks	3
	Analisis Data Spasial	2
	Analisis Data Streaming	2
	Cloud Computing	2
Data Acquisition, Management, and Governance (DG)	Manajemen Proyek	2
	Data Warehousing	3
	DevOps for Data Science	3
Data Mining (DM)	Data Mining	3
Data Privacy, Security, Integrity, and Analysis for Security (DP)	Keamanan Data	2
Machine Learning (ML)	Supervised Machine Learning	3
	Unsupervised Machine Learning	3
	Feature Engineering untuk Machine Learning	3
	Deep Learning dan Neural Networks	3
	Optimasi dan Deployment Model	3
	Pengolahan Bahasa Alami	3
	Sistem Rekomendasi	2
	Ekonomi Data Science	2
	Explainable AI (XAI)	3

Bahan Kajian	Mata Kuliah	SKS
Programming, Data Structures, and Algorithms (PDA)	Pemrograman Dasar	3
	Pemrograman Lanjut	3
	Struktur Data dan Algoritma	3
	Pemrograman Paralel	2
Software Development and Maintenance (SDM)	Pengembangan Aplikasi Web	3
Analysis and Presentation (AP)	Desain Web	3
	Visualisasi Data	2
	Dashboard dan Laporan	2
	Komunikasi dan Presentasi	2
	Proyek Ilmu Data	2
	Visualisasi Data Lanjutan	2
	Desain Grafis dan Media Animasi	2
	Sinematografi	2
Professionalism (PR)	Bahasa Arab	2
	Bahasa Inggris	2
	Etika Profesi	2
	Kerja Praktek	4
	Kewirausahaan	2
	Digital Marketing	2
Pembentukan Karakter	Al-Quran Hadis	2
	Ilmu Tauhid	2
	Kewarganegaraan	2
	Fiqh	2
	Pancasila	2
	Akhlak Tasawuf	2
	Wasathiyah Islam	2
	Praktikum Pengabdian Masyarakat	4
	Literasi Digital Kritis	2
	Literasi Big Data	2
Penelitian dan Pengembangan	Bahasa Indonesia dan Penulisan Artikel	2
	Metodologi penelitian	2
	Skripsi	6

H. STRUKTUR MATA KULIAH DALAM KURIKULUM PRODI

A. Matriks Kurikulum

Matriks kurikulum menggambarkan organisasi Mata Kuliah dalam rangkaian semester selama masa studi.

Tabel 17. Organisasi Mata Kuliah

SMT	SKS	MK	Mata Kuliah Wajib								Mata Kuliah Pilihan			MKWK				
I	22	10	SND6 2102	SND62 101	SND63 103	SND63 104								UIN62001	UIN62002	UIN62007	UIN62009	UIN62010
II	20	9	SND6 2205	SND62 206	SND63 207	SND62 208	SND63 209	SND62 210	SND62 211					UIN62003	UIN62005			
III	20	7	SND6 3312	SND62 313	SND62 314	SND63 315	SND62 316	SND62 317	SND62 318	SND62 319				UIN62004				
IV	19	8	SND6 3420	SND63 421	SND63 422	SND62 423	SND62 424	SND62 425	SND62 426					UIN62008				
V	14	7	SND6 2527	SND63 528	SND63 529	SND63 530	SND63 531	SND62 532	SND63 533									
VI	20	7	TIK6 2002	SND62 634	SND62 635	SND62 636	SND62 637	SND62 638			TIK620A1/ TIK620B1/ TIK620C1	SND636A1/ SND636B1	SND636A2/ SND636B2					
VII	20	4	TIK6 4003	UIN64 011	SND62 739	SND62 740	SND62 741	SND62 742	SND62 743		TIK620A2/ TIK620B2/ TIK620C2							
VIII	6	1	TIK6 6004															

B. Peta kurikulum berdasarkan CPL Prodi

I. SEBARAN MATA KULIAH TIAP SEMESTER**SEMESTER 1**

NO	KODE	MATAKULIAH	SKS
1	UIN62001	Al-Quran Hadis	2
2	UIN62002	Ilmu Tauhid	2
3	UIN62007	Bahasa Indonesia dan Penulisan Artikel	2
4	UIN62009	Bahasa Arab	2
5	UIN62010	Bahasa Inggris	2
6	UIN62006	Kewarganegaraan	2
7	SND62102	Aljabar Linear Elementer	2
8	SND62101	Kalkulus	2
9	SND63103	Sistem Operasi dan Arsitektur Komputer	3
10	SND63104	Pemrograman Dasar	3
JUMLAH			22

SEMESTER 2

NO	KODE	MATAKULIAH	SKS
1	UIN62003	Fiqh	2
2	UIN62005	Pancasila	2
3	SND62205	Matematika Diskrit	2
4	SND62206	Statistika Deskriptif dan Probabilitas	2
5	SND63207	Pemrograman Lanjut	3
6	SND62208	Struktur Data dan Algoritma	2
7	SND63209	Basis Data SQL	3
8	SND62210	Optimasi dan Regresi	2
9	SND62211	Statistika Inferensial	2
JUMLAH			20

SEMESTER 3

NO	KODE	MATAKULIAH	SKS
1	UIN62004	Akhlak Tasawuf	2
2	SND63312	Desain Web	3
3	SND62313	Visualisasi Data	2

NO	KODE	MATAKULIAH	SKS
4	SND62314	Time Series	2
5	SND63315	Supervised Machine Learning	3
6	SND62316	Pemrograman Paralel	2
7	SND62317	Teknik Simulasi	2
8	SND62318	Jaringan Komputer	2
9	SND62319	Artificial Intelligence	2
JUMLAH			20

SEMESTER 4

NO	KODE	MATAKULIAH	SKS
1	UIN62008	Wasathiyah Islam	2
2	SND63420	Unsupervised Machine Learning	3
3	SND63421	Pengembangan Aplikasi Web	3
4	SND63422	Data Mining	3
5	SND62423	Basis Data NoSQL	2
6	SND62424	Analisa Big Data	2
7	SND62425	Dashboard dan Laporan	2
8	SND62426	Analisis Data Multivariat	2
JUMLAH			19

SEMESTER 5

NO	KODE	MATAKULIAH	SKS
1	SND62527	Metodologi penelitian	2
2	SND63528	Feature Engineering untuk Machine Learning	3
3	SND63529	Deep Learning dan Neural Networks	3
4	SND63530	Optimasi dan Deployment Model	3
5	SND63531	Pengolahan Bahasa Alami	3
6	SND62532	Komunikasi dan Presentasi	2
7	SND63533	Analisis Data Teks	3
JUMLAH			14

SEMESTER 6

NO	KODE	MATAKULIAH	SKS
1	TIK62002	Etika Profesi	2
2	SND62634	Analisis Jaringan	2
3	SND62635	Analisis Data Spasial	2
4	SND62636	Analisis Data Streaming	2
5	SND62637	Manajemen Proyek	2
6	SND62638	Keamanan Data	2
MATA PILIHAN FAKULTAS (Pilih salah satu mata kuliah)			
7	TIK620A1	Kewirausahaan	2
8	TIK620B1	Desain Grafis dan Media Animasi	2
9	TIK620C1	Literasi Digital Kritis	2
MATA KULIAH PILIHAN PROGRAM STUDI BIDANG DATA MANAGEMENT			
10	SND636A1	Data Warehousing	3
11	SND636A2	DevOps for Data Science	3
MATA KULIAH PILIHAN PROGRAM STUDI BIDANG MACHINE LEARNING			
12	SND636B1	Computer Vision	3
13	SND636B2	Explainable AI (XAI)	3
JUMLAH			20

SEMESTER 7

NO	KODE	MATAKULIAH	SKS
1	TIK64003	Kerja Praktek	4
2	UIN64011	Praktikum Pengabdian Masyarakat	4
3	SND62739	Proyek Ilmu Data	2
4	SND62740	Sistem Rekomendasi	2
5	SND62741	Ekonomi Data Science	2
6	SND62742	Cloud Computing	2
7	SND62743	Visualisasi Data Lanjutan	2
MATA PILIHAN FAKULTAS			

(Pilih salah satu mata kuliah konsisten dengan pilihan sebelumnya)			
8	TIK620A2	Digital Marketing	2
9	TIK620B2	Sinematografi	2
10	TIK620C2	Literasi Big Data	2
JUMLAH			20

SEMESTER 8

NO	KODE	MATAKULIAH	SKS
1	TIK66004	Skripsi	6
JUMLAH			6

***Mahasiswa mengambil matakuliah pilihan fakultas sebanyak 4 SKS (paket pilihan I/II/III) dari 12 SKS yang tersedia dengan rincian: 2 SKS di semester VI dan 2 SKS di Semester VII.**

***Mahasiswa memilih salah satu pilihan konsentrasi yaitu: Bidang Data Management atau Bidang Machine Learning dengan paket masing-masing 6 SKS pada semester VI.**

REKAPITULASI SKS:

Semester I : 22 SKS
Semester II : 20 SKS
Semester III : 20 SKS
Semester IV : 19 SKS
Semester V : 19 SKS
Semester VI : 20 SKS
Semester VII : 20 SKS
Semester VIII : 6 SKS
JUMLAH : 146 SKS

Tabel 18. Mata Kuliah, CPL, CPMK, dan Deskripsi Mata Kuliah

No	Kode	Nama Mata Kuliah	CPL	CPMK	Deskripsi Mata Kuliah
1.	UIN62001	Al-Quran Hadis	CPL1	1. Mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar sesuai dengan kaidah – kaidah dalam ilmu tajwid 2. Memahami konsep dasar Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber utama ajaran Islam. 3. Mampu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan jenis-jenis ayat Al-Qur'an. 4. Mampu menguraikan struktur dan komposisi Al-Qur'an serta kedudukan surah-surah di dalamnya. 5. Memahami konteks historis dan sosial di balik penurunan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits. 6. Mampu menghubungkan ajaran Al-Qur'an dan Hadits dengan prinsip-prinsip etika dan moral Islam. 7. Mampu menginternalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits dalam konteks kehidupan sehari-hari (Keimanan,berbakti kepada orang tua, pentingnya penghambaan diri kepada Allah, Pergaulan laki – laki dan perempuan serta Etos kerja). 8. Mampu menggabungkan pemahaman tentang Al-Qur'an dan Hadits dalam konteks studi kasus praktis.	Mata kuliah Al-Qur'an dan Hadits adalah mata kuliah yang membahas konsep dasar sampai dengan nilai dan prinsip yang ada di dalam alqur'an dan hadits. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib nasional yang harus di ikuti seluruh mahasiswa PTKI. Bobot Mata kuliah 2 SKS. Mata kuliah ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang dua sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an (kitab suci Islam) dan Hadits (tradisi lisan dan perbuatan Nabi Muhammad). Dalam mata kuliah ini, mahasiswa juga akan mempelajari konteks historis penurunan ayat-ayat Al-Qur'an, dan hadits. Mata kuliah ini juga mengeksplorasi aplikasi ajaran-ajaran Al-Qur'an dan Hadits dalam kehidupan sehari-hari serta dalam pemahaman tentang prinsip dan nilai Islam.

No	Kode	Nama Mata Kuliah	CPL	CPMK	Deskripsi Mata Kuliah
2.	UIN62002	Ilmu Tauhid	CPL1	1. Mampu menguasai konsep ilmu tauhid dan ruang lingkupnya meliputi jenis-jenis tauhid, rukun iman, dan hal-hal ghaib. 2. Mampu menjelaskan sejarah, karakteristik, dan implikasi dari berbagai aliran kalam.	Pada mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari tentang konsep ilmu tauhid dan implementasinya dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Mata kuliah ini juga membekali mahasiswa agar mampu bersikap moderat dan toleran dalam menyikapi perbedaan berbagai aliran keagamaan.
3.	UIN62007	Bahasa Indonesia dan Penulisan Artikel	CPL7	1. Mampu memiliki sikap positif terhadap pemakaian bahasa Indonesia dan mampu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara tertulis maupun lisan; 2. Mampu memahami Pedoman Umum EYD, bentuk dan makna kata, diksi dan gaya bahasa, kalimat efektif, alinea, penyusunan karangan ilmiah, sastra Indonesia, dan teknis penulisan surat dinas. 3. Mampu menerapkan diksi yang tepat, susunan kalimat yang efektif, susunan alinea yang efektif, dan sumber referensi pada karya tulis ilmiah dengan tepat; 4. Mampu menulis karya tulis/artikel ilmiah yang baik dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta memperhatikan tata tulis, serta ketentuan-ketentuan ejaan yang berlaku.	Dengan mengikuti mata kuliah Bahasa Indonesia mahasiswa diharapkan dapat menguasai dasar-dasar, kaidah bahasa Indonesia, dan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) sebagai rujukan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk menguasai kompetensi tersebut, mahasiswa perlu mengkaji Pengantar Perkuliahan terlihat dari Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, Penulisan Diksi dan Makna, Penulisan dalam Karangan Ilmiah, Penulisan Kalimat Efektif, Penulisan Paragraf, Bahasa Indonesia dalam Paragraf Ilmiah, Karangan Ilmiah, Penulisan Sumber ilmiah, Tatacara Penulisan dalam Karangan Ilmiah, Sistematika Penulisan Makalah, Artikel, Laporan, dan Proposal, Petunjuk Praktis Penulisan Etika Penulisan Karangan Ilmiah, Proses Penulisan (Penerapan Teknik Penulisan Makalah, dan lainnya). Untuk mengukur penguasaan kompetensi mahasiswa dinilai melalui tes tertulis, keaktifan dan performen mahasiswa.
4.	UIN62009	Bahasa Arab	CPL10	1. Mampu menyimak, memahami dialog berbahasa Arab dan mempraktekannya secara langsung.	Mata kuliah ini disajikan untuk pengayaan dan pendalaman dalam penguasaan skill berbahasa Arab dengan menanamkan kebiasaan kepada mahasiswa untuk

No	Kode	Nama Mata Kuliah	CPL	CPMK	Deskripsi Mata Kuliah
				2. Mampu membuat kesimpulan dari materi yang didengar atau disimak baik secara langsung maupun melalui media. 3. Mampu berkomunikasi secara Efektif, baik lisan maupun tulisan. 4. Mampu menterjemahkan teks bahasa arab dengan baik dan benar.	terbiasa mendengarkan, memahami percakapan hingga mampu mengungkapkan apa yang mereka dengar dengan bahasa Arab baik melalui dosen, native speaker, media elektronik ataupun sesama mereka sendiri dan dapat mempraktekannya dalam percakapan. Dalam mata kuliah ini mahasiswa dilatih keterampilan (skill) berbicara bahasa Arab yang benar, sehingga memudahkan mereka dalam berbicara bahasa Arab.
5.	UIN62010	Bahasa Inggris	CPL10	1. Mahasiswa mampu menguasai konsep, metode keilmuan, substansi materi, struktur, dan pola pikir keilmuan Bahasa Inggris dengan bahan kajian budaya, pengalaman hidup, kehidupan sosial, ekonomi, politik serta mampu mengintegrasikannya dalam keilmuan agama. 2. Mahasiswa mampu menguasai konsep, metode keilmuan, substansi materi, struktur, dan pola pikir keilmuan Bahasa Inggris dengan bahan kajian bahan kajian budaya, pengalaman hidup, kehidupan sosial, ekonomi, politik serta pengimplementasiannya dalam kehidupan sehari-hari. 3. Mahasiswa menerapkan prinsip dasar komunikasi Bahasa Inggris dan pola pikir ilmiah dalam penyelesaian masalah pada kehidupan sehari-hari serta integrasinya dengan nilai-nilai Islam.	Pada mata kuliah ini mahasiswa akan belajar memahami tentang pengertian, strategi, metode dan prosedur dalam berkomunikasi dengan Bahasa Inggris; sesuai dengan prinsip-prinsip Islam wasathiyah.
6.	UIN62006	Kewarganegaraan	CPL2	1. Mampu memahami pengetahuan dan wawasan kebangsaan, baik secara historis, yuridis, maupun politis.. 2. Mampu mengimplementasikan pengetahuan dan wawasan kebangsaan, baik secara historis, yuridis, maupun politis	Mata kuliah ini merupakan mata kuliah penopang nasionalisme yang dimaksudkan sebagai bekal mahasiswa agar menjadi warga negara yang baik. Perkuliahan ini menitikberatkan pada aspek kedalaman pengetahuan dan wawasan kebangsaan, baik secara historis, yuridis, maupun politis.

No	Kode	Nama Mata Kuliah	CPL	CPMK	Deskripsi Mata Kuliah
				3. Mampu berperan sebagai warga negara yang menjiwai identitas nasional, negara, dan aspek kenegaraan 4. Mampu menginternalisasi nilai-nilai identitas nasional, negara, dan aspek kenegaraan 5. Mampu menerapkan nilai-nilai prinsip dasar peranan warga negara, hukum, <i>good governance</i> dan <i>civil society</i> . 6. Mampu mengambil keputusan secara tepat sesuai prinsip dasar peranan warga negara, hukum, <i>good governance</i> dan <i>civil society</i> .	
7.	SND62102	Aljabar Linear Elementer	CPL3		
8.	SND62101	Kalkulus	CPL3		
9.	SND63103	Sistem Operasi dan Arsitektur Komputer	CPL5, CPL7		
10.	SND63104	Pemrograman Dasar	CPL5, CPL9	1.	
11.	UIN62003	Fiqh	CPL1	1. Mahasiswa mampu menguasai konsep, metode keilmuan Fiqh, substansi materi, struktur, dan pola pikir keilmuan Fiqh, serta mampu mengintegrasikannya dalam keilmuan agama; 2. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Fiqh secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan Fiqh secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah Prosedural; 3. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan Ilmu Fiqh, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok; 4. Mahasiswa mampu mengaplikasikan bidang keahlian Fiqh dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta	Pada mata kuliah ini mahasiswa akan belajar tentang prinsip-prinsip dasar Fiqh, Sumber dan Sifatnya, Wudhu dan Tayammum, Shalat Fardhu, Shalat Sunnah Rawatib, Shalat Jama' dan Qashar, Shalat bagi Orang yang Sakit, Shalat Berjamaah dan Masbuk, Puasa, Muamalah Maliyah, Zakat, Qurban dan Akikah, Fiqh Kontemporer.

No	Kode	Nama Mata Kuliah	CPL	CPMK	Deskripsi Mata Kuliah
				mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi; 5. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.	
	UIN62005	Pancasila	CPL2	1. Memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai dan prinsip Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan interaksi sosial. 2. Mengenal sejarah pembentukan Pancasila dan konteks filosofis setiap sila. 3. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis terkait isu-isu kontemporer dan nilai-nilai Pancasila. 4. Merancang solusi berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam menanggapi tantangan sosial dan budaya. 5. Mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai situasi.	Pancasila adalah Pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada Mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Pada matakuliah ini membahas dan mengkaji tentang pemahaman mahasiswa akan kemampuan bersikap berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila (religius, etis, humanis, toleransi, kreatif, komunikatif, kerjasama, dll) serta mampu mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung-jawab.
	SND62205	Matematika Diskrit	CPL3		
	SND62206	Statistika Deskriptif dan Probabilitas	CPL4		
	SND63207	Pemrograman Lanjut	CPL5, CPL9		
	SND62208	Struktur Data dan Algoritma	CPL5, CPL9		
	SND63209	Basis Data SQL	CPL5, CPL9		
	SND62210	Optimasi dan Regresi	CPL4		
	SND62211	Statistika Inferensial	CPL4		
	UIN62004	Akhlaq Tasawuf	CPL1	1. Mampu mengambil keputusan yang tepat dan memilih alternatif solusi secara mandiri dan kelompok berdasarkan nilai akhlaq tasawuf 2. Mampu Bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya dan dapat diberi tanggung jawab	Tasawuf, Etika dan Moral dalam Tasawuf, Purifikasi Diri dan Pembersihan Jiwa, Cinta dan Ibadah dalam Tasawuf, Relasi dengan Tuhan dan Maqam-Maqam Spiritual, Meditasi, Dzikir, dan Doa, Guru Sufi

No	Kode	Nama Mata Kuliah	CPL	CPMK	Deskripsi Mata Kuliah
				atas suatu pekerjaan dengan mendasarkan diri pada nilai akhlaq tasawuf 3. Mampu menguasai konsep akhlaq tasawuf secara mendalam dan memanfaatkannya untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari 4. Mampu menerapkan nilai-nilai akhlaq tasawuf untuk beradaptasi dalam situasi yang dihadapi.	dan Tarekat, Literatur Sufi, Etika dalam Kehidupan Sehari-hari, Perbandingan dengan Konsep Spiritualitas Lain, Tantangan dan Pengembangan Diri.
	SND63312	Desain Web	CPL8, CPL10		
	SND62313	Visualisasi Data	CPL10		
	SND62314	Time Series	CPL4		
	SND63315	Supervised Machine Learning	CPL5		
	SND62316	Pemrograman Paralel	CPL5		
	SND62317	Teknik Simulasi	CPL4		
	SND62318	Jaringan Komputer	CPL5		
	SND62319	Artificial Intelligence	CPL5		
	UIN62008	Wasathiyah Islam	CPL2	1. Mampu memahami konsep Wasathiyah Islam sebagai wujud penyemaian Wasathiyah Islam, mengintegrasikan ilmu-ilmu keislaman, sosial humaniora, sains, teknologi dan seni untuk keluhuran martabat kemanusiaan. 2. Mampu mengaplikasikan konsep Wasathiyah Islam dalam bidang keahliannya untuk keluhuran martabat kemanusiaan. 3. Mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya sesuai konsep Wasathiyah Islam dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi untuk keluhuran martabat kemanusiaan.	Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan belajar tentang konsep, manfaat dan implementasi tujuh nilai utama Wasathiyah Islam (yaitu tawassuth, i'tidal, tasamuh, syura, islah, qudwah, dan muwathanah) sebagai wujud penyemaian Wasathiyah Islam, mengintegrasikan ilmu-ilmu keislaman, sosial humaniora, sains, teknologi dan seni berdasarkan analisis informasi untuk keluhuran martabat kemanusiaan

No	Kode	Nama Mata Kuliah	CPL	CPMK	Deskripsi Mata Kuliah
	SND63420	Unsupervised Machine Learning	CPL5, CPL9		
	SND63421	Pengembangan Aplikasi Web	CPL5, CPL9		
	SND63422	Data Mining	CPL5, CPL9		
	SND62423	Basis Data NoSQL	CPL5, CPL9		
	SND62424	Analisa Big Data	CPL5, CPL9		
	SND62425	Dashboard dan Laporan	CPL10		
	SND62426	Analisis Data Multivariat	CPL4		
	SND62527	Metodologi penelitian	CPL6, CPL7		
	SND63528	Feature Engineering untuk Machine Learning	CPL5, CPL9		
	SND63529	Deep Learning dan Neural Networks	CPL5, CPL9		
	SND63530	Optimasi dan Deployment Model	CPL5, CPL9		
	SND63531	Pengolahan Bahasa Alami	CPL5, CPL9		
	SND62532	Komunikasi dan Presentasi	CPL10		
	SND63533	Analisis Data Teks	CPL5, CPL9		
	TIK62002	Etika Profesi	CPL2		
	SND62634	Analisis Jaringan	CPL5		
	SND62635	Analisis Data Spasial	CPL5, CPL9		
	SND62636	Analisis Data Streaming	CPL5, CPL9		
	SND62637	Manajemen Proyek	CPL5, CPL9		
	SND62638	Keamanan Data	CPL5, CPL9		
	TIK620A1	Kewirausahaan (MK Pilihan Fakultas A1)	CPL7		

No	Kode	Nama Mata Kuliah	CPL	CPMK	Deskripsi Mata Kuliah
	TIK620B1	Desain Grafis dan Media Animasi (MK Pilihan Fakultas B1)	CPL10		
	TIK620C1	Literasi Digital Kritis (MK Pilihan Fakultas C1)	CPL2		
	SND636A1	Data Warehousing (MK Pilihan 1)	CPL5, CPL9		
	SND636A2	DevOps for Data Science (MK Pilihan 1)	CPL5, CPL9		
	SND636B1	Computer Vision (MK Pilihan 2)	CPL5, CPL9		
	SND636B2	Explainable AI (XAI) (MK Pilihan 2)	CPL5, CPL9		
	TIK64003	Kerja Praktek	CPL2, CPL8, CPL10		
	UIN64011	Praktikum Pengabdian Masyarakat	CPL2, CPL8	1. Mampu berkontribusi, bekerjasama, taat hukum dan disiplin dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. 2. Mampu mengenal dan mengidentifikasi karakteristik, keragaman problematika dan potensi Masyarakat dan desa. 3. Mampu berinteraksi, beradaptasi, bekerjasama dan menganalisis serta pemecahan masalah melalui program pengabdian masyarakat. 4. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam penerapan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora dalam kegiatan pengabdian masyarakat.	Pada mata kuliah ini, bertujuan untuk mengembangkan pemahaman, keterampilan, dan sikap mahasiswa dalam melaksanakan praktik pengabdian masyarakat yang berkontribusi positif bagi lingkungan masyarakat. Mahasiswa akan belajar tentang kehidupan lingkungan sosial, potensi masyarakat dan desa melalui interaksi, adaptasi, kerjasama, analisa mengenai problematika serta pemecahan masalah melalui program pengabdian masyarakat. Mahasiswa juga akan mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam penerapan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Selama mata kuliah ini, mahasiswa akan diajak untuk merancang dan melaksanakan program pengabdian masyarakat yang

No	Kode	Nama Mata Kuliah	CPL	CPMK	Deskripsi Mata Kuliah
					relevan dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat.
	SND62739	Proyek Ilmu Data	CPL8, CPL10		
	SND62740	Sistem Rekomendasi	CPL5, CPL9		
	SND62741	Ekonomi Data Science	CPL5, CPL9		
	SND62742	Cloud Computing	CPL5, CPL9		
	SND62743	Visualisasi Data Lanjutan	CPL10		
	TIK620A2	Digital Marketing (MK Pilihan Fakultas A2)	CPL7		
	TIK620B2	Sinematografi (MK Pilihan Fakultas B2)	CPL10		
	TIK620C2	Literasi Big Data (MK Pilihan Fakultas C2)	CPL2		
	TIK66004	Skripsi	CPL6, CPL7, CPL8, CPL10		

J. RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

RPS disusun dari hasil rancangan pembelajaran, dituliskan lengkap untuk semua mata kuliah pada Program Studi, disertai perangkat pembelajaran lainnya di antaranya: rencana tugas, instrumen penilaian dalam bentuk rubrik dan/atau portofolio, bahan ajar, dan lain-lain.

K. PENILAIAN PEMBELAJARAN

L. IMPLEMENTASI HAK BELAJAR MAHASISWA

A. Model implementasi MBKM

B. Makul wajib ditempuh dalam prodi sendiri

C. Pembelajaran makul di luar prodi

D. Bentuk kegiatan pembelajaran di luar PT

E. Penjaminan Mutu Pelaksanaan MBKM

M. PENGELOLAAN & MEKANISME PELAKSANAAN KURIKULUM

N. PENUTUP